



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión Financiera
e Inteligencia Artificial para el Control de Gastos
Personales**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Sebastian Arce Bracamonte

(2019062886)

Tacna – Perú

2026

***FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión
Financiera e Inteligencia Artificial para el
Control de Gastos Personales***

**Documento de
Visión**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	SAB	SAB	SAB	06/4/2026	Primera Versión, Redacción del documento

1. Introducción	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas	7
1.4 Visión General	8
2. Posicionamiento	8
2.1 Oportunidad de Negocio	8
2.2 Definición del Problema	9
3. Descripción de los Interesados	9
3.1 Resumen de los Interesados	9
3.2 Resumen de los Usuarios	10
3.3 Entorno del Usuario	10
3.4 Perfiles de los Interesados	11
3.5 Perfiles de los Usuarios	11
3.6 Necesidades de los interesados y usuarios	12
4. Vista General del Proyecto	13
4.1 Perspectiva del Producto	13
4.2 Resumen de Capacidades	13
4.3 Suposiciones y Dependencias	14
4.4 Costos y Precios	14
4.5 Licenciamiento e Instalación	14
5. Características del Proyecto	15
5.1 Usabilidad	15
5.2 Consistencia	15
5.3 Disponibilidad	15
5.4 Seguridad e integridad de los datos	15
5.5 Mantenibilidad	16
5.6 Inmediatez en la respuesta	16
6. Restricciones	16
6.1 Alcance	16
6.2 Tiempo	16
6.3 Costo	16
6.4 Calidad	17
6.5 Recursos	17
6.6 Riesgos	17
6.7 Satisfacción	17
7. Rangos de Calidad	17
8. Precedencia y prioridad	19
9. Otros requerimientos del Producto	21
9.1 Estándares Legales	21
9.2 Estándares de comunicación	21
9.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma	21
9.4 Estándares de calidad y seguridad	22

10. CONCLUSIONES	22
11. RECOMENDACIONES	23

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente Documento de Visión tiene como propósito definir de manera formal y estructurada la visión global del sistema FinanceFlow, una plataforma web de gestión financiera personal potenciada por Inteligencia Artificial. Este documento establece el marco conceptual del producto, describiendo el problema que resuelve, los usuarios a quienes está dirigido, las características que lo definen y las restricciones dentro de las cuales opera.

Está dirigido a todos los interesados del proyecto: equipo de desarrollo, patrocinadores institucionales, evaluadores académicos y potenciales usuarios finales. Sirve como referencia central para la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto y como base para la elaboración de documentos técnicos posteriores, incluyendo la Especificación de Requisitos del Software (SRS).

1.2 Alcance

FinanceFlow es una plataforma web de acceso exclusivo por navegador, diseñada para el registro, categorización y análisis de movimientos financieros personales (ingresos y gastos). El sistema abarca las siguientes capacidades funcionales principales:

- Registro manual y automático de movimientos financieros mediante lectura OCR de comprobantes de pago.
- Categorización inteligente de gastos mediante un modelo de Machine Learning (Naive Bayes) con reentrenamiento continuo.
- Visualización analítica del estado financiero a través de dashboards interactivos con gráficos Recharts.
- Sistema de alertas en tiempo real ante gastos que superen umbrales definidos.
- Autenticación de usuarios con JWT y gestión de movimientos con borrado lógico.

El alcance excluye explícitamente: aplicaciones móviles nativas (iOS/Android), integración directa con entidades bancarias, asesoría financiera automatizada y cualquier procesamiento de pagos o transferencias de dinero.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término / Sigla	Definición
OCR	Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Tecnología para extraer texto de imágenes.
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático). Rama de la IA que permite a los sistemas aprender de datos.
API	Application Programming Interface. Interfaz que permite la comunicación entre sistemas de software.
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web.
JWT	JSON Web Token. Estándar abierto para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON.
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de gestión de datos.
NoSQL	Base de datos no relacional que almacena datos en formatos distintos a tablas relacionales.
CDN	Content Delivery Network. Red de distribución de contenido para acelerar la entrega de recursos web.
UI/UX	User Interface / User Experience. Diseño de interfaz y experiencia de usuario.
FinTech	Financial Technology. Sector de tecnología aplicada a servicios financieros.
Silent Training	Reentrenamiento silencioso. Proceso de actualización del modelo ML en segundo plano sin interrumpir al usuario.
Borrado lógico	Técnica de inhabilitación de registros sin eliminarlos físicamente de la base de datos.

1.4 Visión General

El presente documento se organiza en once secciones. Las secciones 1 y 2 establecen el contexto del proyecto y el problema que resuelve. La sección 3 describe a todos los interesados y usuarios del sistema. La sección 4 presenta una vista general del producto. Las secciones 5 y 6 detallan las características funcionales y las restricciones del sistema. Las secciones 7 y 8 definen los rangos de calidad y las prioridades de implementación. La sección 9 especifica requerimientos adicionales del producto. Las secciones 10 y 11 presentan las conclusiones y recomendaciones del equipo.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de Negocio

El mercado de aplicaciones de finanzas personales (Personal Finance Management, PFM) experimenta un crecimiento sostenido a nivel global, impulsado por el aumento de la bancarización digital y la creciente conciencia sobre la importancia de la salud financiera personal. Sin embargo, en mercados emergentes como el latinoamericano, las soluciones existentes presentan brechas significativas: están orientadas principalmente a usuarios bancarizados con transacciones digitales, ignoran la realidad de un alto volumen de transacciones en efectivo con comprobantes físicos, y no ofrecen inteligencia adaptativa real.

FinanceFlow identifica y aprovecha esta brecha de mercado ofreciendo una solución que funciona igualmente bien para transacciones digitales y en efectivo, gracias a su módulo OCR. La plataforma se posiciona en el segmento de herramientas de bienestar financiero (financial wellness) de alta tecnología y bajo costo de acceso, democratizando funcionalidades que anteriormente eran exclusivas de software empresarial costoso.

2.2 Definición del Problema

Dimensión	Descripción
El problema de...	El registro manual, tedioso e inconsistente de gastos, la pérdida de comprobantes físicos, la ausencia de categorización personalizada y la falta de alertas proactivas ante gastos excesivos.
Afecta a...	Jóvenes profesionales, estudiantes universitarios y adultos en general que buscan mejorar su educación financiera y tomar control de sus gastos sin conocimientos contables previos.
El impacto es...	Desconocimiento del estado financiero real, incapacidad de ahorro, sobreendeudamiento, estrés económico y toma de decisiones financieras sin información suficiente.
Una solución exitosa sería...	Una plataforma web que digitalice automáticamente los comprobantes de pago mediante OCR, categorice los gastos con IA que aprende del usuario y proporcione dashboards analíticos claros con alertas en tiempo real.

3. Descripción de los Interesados

3.1 Resumen de los Interesados

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Equipo de Desarrollo	Desarrolladores Frontend, Backend e IA/ML responsables de construir el sistema.	Diseñar, codificar, probar y desplegar la plataforma conforme a los requisitos establecidos.
[Institución Patrocinador] /	Organización académica o empresarial que financia o supervisa el proyecto.	Aprobar el alcance, evaluar el progreso y validar la entrega final del producto.
Administrador del Sistema	Perfil técnico responsable de la infraestructura cloud y el monitoreo.	Gestionar los servicios en Vercel, Render y MongoDB Atlas; garantizar la disponibilidad del sistema.

Usuarios Finales	Personas que utilizarán la plataforma para gestionar sus finanzas personales.	Proporcionar retroalimentación de usabilidad y adoptar la plataforma como herramienta de control financiero.
------------------	---	--

3.2 Resumen de los Usuarios

Tipo de Usuario	Descripción	Intereses Principales
Usuario General	Adulto de 18 a 45 años con acceso a un navegador web. Puede o no tener formación financiera.	Registrar sus gastos fácilmente, entender en qué gasta su dinero y recibir alertas útiles.
Usuario Frecuente	Persona que realiza múltiples transacciones diarias, incluyendo pagos en efectivo con voucher.	Agilizar el registro mediante OCR, ver su balance actualizado en tiempo real.
Usuario Analítico	Perfil interesado en tendencias y análisis detallado de sus finanzas.	Explorar los dashboards, filtrar movimientos por categoría y periodo, y exportar datos.

3.3 Entorno del Usuario

Los usuarios acceden a FinanceFlow exclusivamente a través de un navegador web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) desde cualquier dispositivo con conexión a Internet: computadoras de escritorio, laptops, tablets o smartphones. No se requiere la instalación de software adicional.

El flujo típico de uso comprende: inicio de sesión, registro de un movimiento (manual o mediante fotografía de comprobante), revisión del dashboard financiero y consulta de historial. El tiempo promedio estimado de una sesión es de 5 a 15 minutos. El sistema está diseñado para ser accedido tanto desde redes domésticas como desde conexiones móviles de datos.

3.4 Perfiles de los Interesados

Perfil	Representante	Nivel de Implicación	Comentarios
Patrocinador / Evaluador	Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado	Revisión periódica de avances y entrega final.	Interesado en la innovación tecnológica, viabilidad y documentación completa.
Líder Técnico	Sebastian Arce Bracamonte	Diario — toma de decisiones técnicas y arquitectura.	Responsable de la coherencia técnica entre los tres microservicios del sistema.
Administrador Cloud	Sebastian Arce Bracamonte	Semanal — monitoreo de infraestructura.	Gestiona Vercel, Render y MongoDB Atlas; coordina despliegues.

3.5 Perfiles de los Usuarios

Atributo	Usuario Básico	Usuario Avanzado
Edad estimada	18 – 30 años	30 – 45 años
Formación tecnológica	Media (usa redes sociales y apps cotidianas)	Media-alta (cómodo con herramientas digitales)
Formación financiera	Baja a media (sin conocimientos contables)	Media (nociones de presupuesto y ahorro)
Frecuencia de uso	Esporádica (2–3 veces por semana)	Frecuente (diaria o casi diaria)
Funcionalidades clave	Registro de gastos, alertas, vista de balance.	Dashboards, filtros avanzados, análisis por categorías, OCR.
Dispositivo principal	Smartphone (acceso vía navegador móvil)	Laptop / PC de escritorio

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

Necesidad	Prioridad	Solución en FinanceFlow
Registrar gastos sin fricción y en pocos pasos.	Alta	Formulario simplificado de 3 campos + OCR automático desde cámara web.
Digitalizar comprobantes de pago físicos al instante.	Alta	Módulo OCR (Tesseract + Regex) que extrae monto, descripción y fecha de la foto.
Categorizar los gastos sin hacerlo manualmente.	Alta	Modelo Naive Bayes que predice la categoría y aprende de cada registro (Silent Training).
Ver de forma clara en qué se gasta el dinero.	Alta	Dashboard con gráficos de torta, barras y líneas de tendencia (Recharts).
Recibir alertas cuando el gasto supera lo habitual.	Media	Notificaciones en tiempo real al registrar gastos por encima del umbral configurado.
Acceder desde cualquier dispositivo sin instalar nada.	Alta	Plataforma web responsive compatible con todos los navegadores modernos.
Confianza en la privacidad de sus datos financieros.	Alta	HTTPS, JWT, bcrypt, MongoDB Atlas con control de acceso por roles.

4. Vista General del Proyecto

4.1 Perspectiva del Producto

FinanceFlow es un sistema de software independiente compuesto por tres capas arquitectónicas desacopladas que interoperan mediante protocolos HTTP/REST. No depende de ningún sistema heredado (legacy) ni requiere integración con sistemas bancarios externos en su versión inicial.

- Frontend Web (React.js + TailwindCSS + Recharts): Interfaz de usuario responsive accesible desde el navegador. Se comunica exclusivamente con el Backend Principal.
- Backend Principal — Core API (Node.js + Express + MongoDB): Gestiona la autenticación JWT, el CRUD de usuarios y movimientos, la lógica de negocio y las alertas. Actúa como orquestador entre el frontend y el microservicio de IA.
- Microservicio de IA (Python + FastAPI + Tesseract + Scikit-Learn): Servicio autónomo que expone endpoints para OCR (/ocr), predicción de categoría (/predict) y reentrenamiento del modelo (/retrain).

4.2 Resumen de Capacidades

Capacidad	Descripción
Autenticación segura	Registro e inicio de sesión con hashing bcrypt y tokens JWT de corta duración.
Gestión de movimientos	CRUD completo de ingresos y gastos con soporte de borrado lógico (inhabilitación).
Lectura OCR de vouchers	Extracción automática de monto, descripción y fecha desde foto de comprobante.
Categorización por ML	Predicción de categoría del gasto mediante Naive Bayes personalizado por usuario.
Aprendizaje continuo	Reentrenamiento silencioso del modelo ML con cada nuevo movimiento registrado.
Dashboard analítico	Visualizaciones interactivas de balance, distribución por categoría y tendencias temporales.
Alertas en tiempo real	Notificaciones automáticas al superar umbrales de gasto. Excluye registros inhabilitados.

4.3 Suposiciones y Dependencias

El sistema asume las siguientes condiciones para su correcto funcionamiento:

- El usuario dispone de un navegador web moderno (versión actual de Chrome, Firefox, Edge o Safari) y conexión estable a Internet.
- La calidad fotográfica de los comprobantes capturados es suficiente para el procesamiento OCR (iluminación adecuada, texto legible, sin excesivo desenfoque).
- Los servicios de terceros (Vercel, Render, MongoDB Atlas) mantienen su disponibilidad y condiciones de uso según los planes contratados.
- El modelo ML requiere un mínimo de 20 a 30 movimientos registrados para comenzar a ofrecer predicciones de categoría precisas.
- La infraestructura en plan gratuito de Render puede presentar tiempos de arranque en frío de 30 a 50 segundos tras periodos de inactividad.

4.4 Costos y Precios

La plataforma está concebida como una herramienta de acceso gratuito en su versión inicial. Los costos operativos de infraestructura en fase de prototipo son mínimos gracias al uso de planes gratuitos de servicios cloud. El presupuesto total inicial del proyecto se estima en USD 2,094.75, cubriendo recursos humanos de desarrollo (4 meses), dominio web y contingencias. El costo operativo mensual en fase de prototipo es de USD 1.25 (dominio prorrateado), escalando a USD 23.00/mes en producción mínima y USD 56.25/mes en producción completa.

4.5 Licenciamiento e Instalación

FinanceFlow es una aplicación web que no requiere instalación por parte del usuario final. El acceso se realiza directamente mediante un navegador web a través de la URL del dominio asignado. Todas las dependencias de software utilizadas son de código abierto con licencias compatibles con uso comercial: React (MIT), Node.js (MIT), FastAPI (MIT), Tesseract OCR (Apache 2.0), Scikit-Learn (BSD-3-Clause) y MongoDB Community (SSPL para el servidor; Mongoose bajo MIT).

5. Características del Proyecto

5.1 Usabilidad

La plataforma debe ser utilizable por personas sin formación técnica ni contable. El proceso de registro de un movimiento no debe requerir más de 60 segundos para un usuario sin experiencia previa. La interfaz debe seguir principios de diseño UX accesibles: contrastes adecuados, textos legibles, mensajes de error claros y retroalimentación visual inmediata en cada acción.

5.2 Consistencia

Todos los elementos visuales de la interfaz deben mantener un lenguaje de diseño coherente (tipografía, colores, iconografía y patrones de interacción) definido en el sistema de diseño TailwindCSS configurado para el proyecto. Las respuestas de la API deben seguir una estructura JSON uniforme para todos los endpoints, incluyendo códigos de estado HTTP semánticamente correctos.

5.3 Disponibilidad

El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programado. Los servicios de backend deben implementar mecanismos de reinicio automático ante fallos inesperados, aprovechando las capacidades de los proveedores cloud seleccionados (Vercel y Render).

5.4 Seguridad e integridad de los datos

Toda la comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS (TLS 1.2 o superior). Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash bcrypt (factor de trabajo mínimo: 10). Los tokens JWT tienen expiración máxima de 24 horas. Se implementan validaciones de entrada en todos los endpoints para prevenir inyecciones NoSQL y ataques XSS. El borrado lógico garantiza la trazabilidad de los registros.

5.5 Mantenibilidad

El código fuente debe seguir convenciones de nomenclatura consistentes y estar documentado con comentarios JSDoc en el backend Node.js y docstrings en el microservicio Python. Las versiones de todas las dependencias deben estar fijadas (pinned) en package.json y requirements.txt. Cada servicio debe contar con un archivo README actualizado con instrucciones de instalación, configuración y despliegue.

5.6 Inmediatez en la respuesta

Las operaciones CRUD deben responder en menos de 500 ms para el 95% de las solicitudes en condiciones de carga normal. El endpoint de OCR debe procesar y devolver los datos extraídos en un máximo de 8 segundos por imagen. El reentrenamiento silencioso del modelo ML debe ejecutarse en segundo plano sin bloquear la interfaz ni retrasar la confirmación del registro al usuario.

6. Restricciones

6.1 Alcance

FinanceFlow es exclusivamente una plataforma web. No incluye aplicaciones móviles nativas, integración con APIs bancarias externas, procesamiento de pagos, transferencias de dinero ni funcionalidades de asesoría financiera automatizada (robo-advisor). Todas las funcionalidades están limitadas a la gestión de registros financieros ingresados por el usuario.

6.2 Tiempo

El proyecto tiene una duración estimada de cuatro (4) meses desde el inicio del análisis y diseño hasta el despliegue final en producción. El cronograma está dividido en seis fases: análisis y diseño (3 sem.), desarrollo backend (4 sem.), desarrollo IA (3 sem.), desarrollo frontend (4 sem.), integración y pruebas (2 sem.) y despliegue (1 sem.).

6.3 Costo

El presupuesto total inicial está limitado a USD 2,094.75, cubriendo recursos humanos y costos de infraestructura. En fase de prototipo, el costo operativo mensual es de USD 1.25. No se contempla inversión adicional en licencias de software propietario, hardware propio ni servicios cloud de pago durante el desarrollo.

6.4 Calidad

La precisión del módulo OCR no puede garantizarse al 100% bajo todas las condiciones fotográficas posibles. Se establece un umbral mínimo de aceptación del 85% de precisión en condiciones de iluminación adecuada. El modelo de ML requiere un historial mínimo de interacciones del usuario para alcanzar predicciones representativas; las predicciones iniciales se basan en un conjunto de datos de entrenamiento genérico.

6.5 Recursos

La precisión del módulo OCR no puede garantizarse al 100% bajo todas las condiciones fotográficas posibles. Se establece un umbral mínimo de aceptación del 85% de precisión en condiciones de iluminación adecuada. El modelo de ML requiere un historial mínimo de interacciones del usuario para alcanzar predicciones representativas; las predicciones iniciales se basan en un conjunto de datos de entrenamiento genérico.

6.6 Riesgos

Los principales riesgos identificados incluyen: baja precisión del OCR con comprobantes de baja calidad fotográfica, tiempos de arranque en frío del plan gratuito de Render (30–50 seg.), degradación del modelo ML por datos inconsistentes, limitaciones de almacenamiento en MongoDB Atlas M0 (512 MB) y posibles cambios en las condiciones de los planes gratuitos de los proveedores cloud.

6.7 Satisfacción

La satisfacción del usuario está condicionada a la calidad de la extracción OCR y a la precisión de las predicciones del modelo ML. Una precisión baja en cualquiera de estas dos funcionalidades diferenciadoras puede impactar negativamente la percepción del valor del producto y generar abandono del sistema. Se establecen umbrales mínimos de calidad (ver sección 7) como criterios de aceptación.

7. Rangos de Calidad

Los siguientes atributos de calidad definen los criterios mínimos de aceptación del sistema. Cada métrica ha sido definida en función de las expectativas del usuario final y las capacidades de la arquitectura tecnológica seleccionada.

Atributo de Calidad	Métrica de Medición	Valor Mínimo Aceptable	Valor Objetivo
Disponibilidad	Uptime mensual del sistema completo	≥ 98%	≥ 99%
Rendimiento — API CRUD	Tiempo de respuesta por solicitud	≤ 800 ms (95% de solicitudes)	≤ 500 ms (95% de solicitudes)
Rendimiento — OCR	Tiempo de procesamiento por imagen	≤ 12 segundos	≤ 8 segundos
Precisión OCR	Tasa de extracción correcta de monto y fecha	≥ 80% (condiciones normales)	≥ 85% (buena iluminación)
Precisión ML	Exactitud (Accuracy) del modelo de categorización	≥ 70% (primeras 20 transacciones)	≥ 85% (tras 50+ transacciones)
Seguridad — Autenticación	Cifrado de contraseñas y expiración de tokens	bcrypt + JWT ≤ 48 h	bcrypt + JWT ≤ 24 h
Usabilidad — Registro	Tiempo para completar registro de un movimiento	≤ 90 segundos (usuario nuevo)	≤ 60 segundos (usuario nuevo)
Escalabilidad	Usuarios concurrentes sin degradación notable	≥ 50 usuarios simultáneos	≥ 100 usuarios simultáneos
Carga inicial (FCP)	First Contentful Paint de la aplicación web	≤ 4 segundos	≤ 2.5 segundos

8. Precedencia y prioridad

El desarrollo de FinanceFlow sigue el siguiente orden de implementación, determinado por las dependencias técnicas entre componentes y el valor funcional aportado al usuario en cada etapa. Las características de mayor prioridad deben completarse antes de iniciar las de menor prioridad.

Orden	Componente / Funcionalidad	Prioridad	Justificación	Dependencias Previas
1	Sistema de Autenticación (Backend + Frontend)	Crítica	Base de todo el sistema. Sin autenticación no es posible asociar datos al usuario ni proteger la información financiera.	Ninguna
2	CRUD de Movimientos Financieros (Backend)	Crítica	Funcionalidad nuclear del producto. Todas las demás características dependen de que existan movimientos registrados.	Auth completada
3	Interfaz de Registro y Listado (Frontend)	Alta	Permite al usuario interactuar con el sistema desde el navegador. Habilita las pruebas funcionales end-to-end.	CRUD Backend
4	Dashboard Analítico (Frontend + Recharts)	Alta	Provee el valor diferencial visible de inmediato. Aumenta la retención del usuario y justifica el uso continuo.	CRUD + Frontend base
5	Microservicio OCR (Python + FastAPI + Tesseract)	Alta	Innovación principal del producto. Alto impacto en la propuesta de valor	Backend Core operativo

			y diferenciación frente a competidores.	
6	Categorización ML (Naive Bayes + /predict)	Alta	Automatiza la clasificación de gastos. Depende del microservicio Python ya desplegado y funcional.	Microservicio OCR
7	Reentrenamiento Silencioso (/retrain)	Alta	Habilita la personalización continua del modelo. Depende de /predict funcionando correctamente.	Categorización ML
8	Sistema de Alertas en Tiempo Real	Media	Mejora la experiencia del usuario y fomenta hábitos financieros saludables. No bloquea funcionalidades principales.	CRUD + Dashboard
9	Filtros Avanzados e Historial	Media	Permite análisis detallado por periodo, categoría y tipo. Enriquece la experiencia del usuario analítico.	CRUD + Dashboard
10	Gestión de Perfil y Preferencias	Baja	Funcionalidad de soporte. Puede implementarse en iteraciones posteriores sin impactar el flujo principal.	Auth + CRUD

9. Otros requerimientos del Producto

9.1 Estándares Legales

La plataforma debe cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos personales aplicable en el país de operación. Se requiere la redacción y publicación de una Política de Privacidad que detalle: qué datos se recopilan, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se almacenan y qué derechos tiene el usuario sobre ellos (acceso, rectificación, cancelación y oposición — principios ARCO). Adicionalmente, se deben elaborar Términos y Condiciones de Uso que delimiten la responsabilidad de la plataforma respecto a las decisiones financieras del usuario.

Si el sistema llegara a tener usuarios en la Unión Europea, deberá cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), incluyendo la designación de un responsable del tratamiento y la implementación de mecanismos de consentimiento explícito.

9.2 Estándares de comunicación

Toda la comunicación entre los servicios del sistema debe seguir el protocolo HTTPS (HTTP sobre TLS 1.2 o superior), garantizando la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito. Las respuestas de la API deben seguir el estándar REST con códigos de estado HTTP semánticamente correctos (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 500 Internal Server Error). El formato de intercambio de datos entre servicios es JSON con codificación UTF-8.

Las notificaciones de alerta al usuario se implementan mediante el mecanismo de notificaciones nativas del navegador web (Web Notifications API), con consentimiento explícito del usuario requerido antes de su activación.

9.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma

El frontend debe cumplir con los estándares de accesibilidad web WCAG 2.1 nivel AA, garantizando que la plataforma sea utilizable por personas con discapacidades visuales o motoras mediante lectores de pantalla y navegación por teclado. El código HTML generado por React.js debe ser válido según las especificaciones del W3C.

El sistema debe ser compatible con las últimas dos versiones principales de los navegadores web más utilizados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. El diseño responsive debe garantizar una experiencia funcional en resoluciones de pantalla desde 360px (smartphones) hasta 2560px (monitores de alta resolución).

9.4 Estándares de calidad y seguridad

El desarrollo del sistema debe seguir las buenas prácticas de seguridad establecidas por OWASP (Open Web Application Security Project), incluyendo: validación y sanitización de todas las entradas del usuario, protección contra inyecciones NoSQL, implementación de cabeceras de seguridad HTTP (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) y gestión segura de secretos mediante variables de entorno (nunca en el código fuente).

El código debe mantener una cobertura mínima de pruebas unitarias del 60% en los módulos críticos (autenticación, CRUD de movimientos, endpoints de IA). Se recomienda la implementación de un pipeline de integración continua (CI) mediante GitHub Actions para la ejecución automática de pruebas en cada push al repositorio principal.

10. CONCLUSIONES

FinanceFlow representa una propuesta de valor sólida, técnicamente viable e innovadora en el mercado de gestión financiera personal. La integración de tres tecnologías complementarias — OCR para la digitalización de comprobantes físicos, Machine Learning para la categorización adaptativa y dashboards analíticos para la visualización del estado financiero — posiciona al sistema como una solución diferenciada y relevante para el contexto latinoamericano, donde la informalidad económica y el bajo nivel de educación financiera hacen especialmente valiosa una herramienta accesible y automatizada.

La arquitectura de microservicios desacoplada adoptada garantiza que cada componente pueda evolucionar, escalar y mantenerse de manera independiente, reduciendo la complejidad de la integración y aumentando la resiliencia del sistema. La estrategia cloud-native con proveedores como Vercel, Render y MongoDB Atlas elimina los costos iniciales de infraestructura y facilita el despliegue continuo del producto.

El Documento de Visión establece con claridad el problema que la plataforma resuelve, los usuarios a los que sirve, las características que la definen, los rangos de calidad aceptables y las restricciones dentro de las cuales opera. Esta claridad compartida es esencial para guiar todas las decisiones de diseño y desarrollo del equipo, y para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas de todos los interesados.

11. RECOMENDACIONES

- *Desarrollar una suite de pruebas automatizadas (unitarias e integración) desde las primeras fases del proyecto, alcanzando al menos un 60% de cobertura en los módulos de autenticación, CRUD y endpoints de IA.*
- *Implementar un sistema de monitoreo y logging centralizado aprovechando los logs nativos de Render y las alertas de MongoDB Atlas, para detectar problemas de rendimiento o disponibilidad de manera proactiva.*
- *Diseñar el endpoint /retrain con un mecanismo de ejecución asíncrona o cola de mensajes para evitar sobrecargar el microservicio de IA en periodos de alto volumen de registros.*
- *Considerar la implementación de un sistema de caché para las predicciones de categorías más frecuentes, reduciendo la latencia percibida y la carga sobre el microservicio de IA.*
- *Planificar una fase de pruebas de usuario (User Testing) con al menos 10 a 15 participantes representativos del público objetivo antes del lanzamiento oficial, para validar la usabilidad del módulo OCR y la claridad de los dashboards.*
- *Explorar la incorporación de mecanismos de exportación de datos (CSV o PDF) que permitan al usuario descargar su historial financiero, aumentando la confianza en la plataforma y cumpliendo con el principio de portabilidad de datos.*